

ACOMPañAR

Tecnología con alma para los momentos que más importan

ALGORITMO DE ACOMPañAMIENTO PALIATIVO

Estructuración del módulo científico central según indicaciones del asesor

*"Una IA que no diagnostica, no predice, no optimiza rutas — **sino que escucha y acompaña.**"*

Equipo Iron | Hackathon UniSabana 2026

Campo	Detalle	Valor
Enfoque clínico	Cuidados paliativos	Depresión
Método científico	DSM-5 + Psicoterapias basadas en evidencia	Validated
Usuarios objetivo	Paciente, cuidador, médico, investigador	4 roles
Fase actual	Diseño del algoritmo MVP	Sprint activo

1. Contexto: De Dónde Venimos

ACOMPAÑAR nació en el Hackathon UniSabana 2026, organizado por la Universidad de La Sabana en alianza con Google Cloud Platform. El Equipo Iron — conformado por Cristian Manuel Castañeda Gutiérrez, Daniel David Gómez Britto y Santiago Prieto Trujillo — obtuvo el primer lugar entre todos los equipos participantes con una propuesta que integra seis módulos de acompañamiento paliativo potenciados por inteligencia artificial.

La plataforma, funcional en acompa-ar-1.vercel.app, conecta cuatro actores que hoy operan desconectados entre sí: el paciente terminal, su familia, el equipo médico y los investigadores clínicos. El MVP demostrado en el hackathon incluye un asistente conversacional 24/7, un álbum de vida con Google Photos, un panel de alertas médicas con semáforo emocional y un libro de legado digital.

1.1 La Triple Falla que Resuelve ACOMPAÑAR

Actor	Falla detectada
Paciente terminal	Está solo emocionalmente. Sin espacio para expresar miedos, deseos ni historias. Sin acompañamiento continuo.
Familia	No tiene herramientas para conectar, acompañar ni prepararse para el cierre del proceso.
Sistema médico	El conocimiento acumulado en cada proceso paliativo desaparece al finalizar, sin dejar aprendizaje para la medicina.

1.2 Lo que Ganó el Hackathon — El ADN del Proyecto

Tres características diferenciadoras que ninguna otra plataforma paliativa en el mundo tiene simultáneamente:

- **01 — Acompañamiento emocional con IA 24/7:** Asistente disponible a las 2am cuando el paciente no puede dormir. Sin fatiga, sin juicio. Captura estado emocional diario, registra historias y deseos.
- **02 — Conversión automática de vida en legado:** La IA clasifica momentos significativos de las fotos del paciente y genera narrativas cálidas en audio. La familia recibe un Libro de Vida Digital al finalizar el proceso.
- **03 — Primera base de investigación clínica de LATAM:** Con consentimiento explícito, cada historial anonimizado alimenta una base de datos que investigadores usan para mejorar el cuidado de futuros pacientes. Hoy ese porcentaje es 0%. ACOMPAÑAR lo lleva al 100%.

2. Lo que Nos Solicitaron: Indicaciones del Asesor

NOTA DE REUNIÓN CON EL ASESOR — Indicaciones textuales:

Crear un algoritmo de machine learning que resuelva la problemática paliativa enfocándose en una sola área. Utilizar métodos científicos y herramientas validadas. El algoritmo clasifica el tipo de paciente (enfermedad que padece), define todas las dimensiones relevantes, convierte los datos para el sistema y ofrece un servicio diferente según cada clasificación. Se debe definir bien las entradas, crear el método científico, prototipar y medir. El cuidador es influyente como puerta de entrada. Apuntamos a ciencia. El médico llega al final y hace su análisis. Usar base científica (TCC, Gestalt, Logoterapia, según edad y situación). Seleccionar una enfermedad específica: por ahora, depresión en cuidados paliativos. Datos reales, procesos, efectos y resultados.

2.1 Decisión Estratégica: Enfermedad Seleccionada

Siguiendo la recomendación explícita del asesor de enfocarse en una sola patología para el MVP, el equipo seleccionó:

DEPRESIÓN EN PACIENTES CON ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS DEGENERATIVAS

Enfermedad crónica con proceso paliativo prolongado • Alta prevalencia de depresión • Cuidador como actor crítico • Base científica sólida disponible

La depresión en el contexto de enfermedades neurológicas degenerativas (Parkinson, ELA, Alzheimer, Huntington) representa el escenario paliativo más complejo y frecuente de Colombia y LATAM. Es la que mayor carga emocional genera en los tres actores simultáneamente (paciente, cuidador, médico) y la que más se beneficia de intervención psicoterapéutica diferenciada.

2.2 Lo que Debe Hacer el Algoritmo — Requisitos del Asesor

El asesor definió las siguientes funciones obligatorias para el algoritmo:

Requisito	Descripción detallada
Clasificar el tipo de paciente	Identificar la enfermedad neurológica degenerativa específica que padece el paciente y el estadio de avance.
Definir todas las dimensiones	Capturar variables clínicas, emocionales, demográficas, relacionales y contextuales del paciente.
Convertir datos para el sistema	Transformar los datos capturados en entradas utilizables por el modelo de recomendación.

Requisito	Descripción detallada
Ofrecer servicio diferenciado	Según la clasificación, recomendar una modalidad terapéutica distinta (TCC, Gestalt, Logoterapia, ACT, Mindfulness, etc.).
Método científico medible	Definir hipótesis, métricas de validación y un plan de piloto con muestra real.
Incluir al cuidador como actor clave	El cuidador es la puerta de entrada al sistema y el que detecta las señales del paciente.
El médico cierra el ciclo	El médico/psicólogo recibe la recomendación del algoritmo, hace su análisis clínico y ejecuta la intervención.
Datos reales y resultados	El sistema debe producir datos reales, procesos documentados, efectos medibles y resultados validables.

3. El Core del Enfoque: Qué Vamos a Construir

El núcleo del nuevo módulo de ACOMPAÑAR es un sistema de recomendación terapéutica basado en el perfil clínico y emocional del paciente. Su analogía más cercana es el algoritmo de Spotify: así como Spotify analiza el historial de escucha, el estado de ánimo y el contexto del usuario para recomendar la canción correcta en el momento correcto, nuestro algoritmo analiza el perfil del paciente para recomendar la modalidad terapéutica más adecuada a su situación específica.

ANALOGÍA CENTRAL DEL ALGORITMO — El 'Spotify' del Acompañamiento:

Spotify no adivina qué canción quieres. Analiza quién eres (edad, historial, contexto), qué estás sintiendo (hora del día, actividad, estado emocional) y qué ha funcionado antes (engagement, completions, skips). Nuestro algoritmo no adivina qué terapia necesita el paciente. Analiza quién es (diagnóstico, edad, entorno, condición física), qué está sintiendo (estado emocional, nivel de angustia, escala ESAS) y qué ha funcionado en casos similares (base de datos de investigación). La salida es la recomendación óptima para ese perfil en ese momento.

3.1 Los Tres Actores del Flujo

El algoritmo opera dentro de un flujo de tres actores encadenados, según las indicaciones explícitas del asesor:

Actor	Rol en el sistema	Relación con el algoritmo
1. Cuidador	Puerta de entrada al sistema. Detecta señales del paciente en el día a día.	Ingresa los datos observables del paciente. Es el primer sensor humano del sistema.
2. Algoritmo IA	Motor de clasificación y recomendación terapéutica.	Procesa el perfil completo del paciente y genera la

Actor	Rol en el sistema	Relación con el algoritmo
3. Médico / Psicólogo	Cierre clínico del ciclo. Valida, ajusta y ejecuta la intervención.	recomendación de modalidad terapéutica óptima. Recibe la recomendación del algoritmo, aplica su criterio profesional y registra el resultado.

3.2 La Base Científica que Defiende el Algoritmo

El algoritmo no opera sobre heurísticas propias. Está fundamentado en dos fuentes científicas de máxima autoridad, compartidas por el asesor:

- **DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, 5ª ed.):** Provee los criterios diagnósticos del Trastorno de Depresión Mayor (criterios A-E), los nueve síntomas de clasificación, los especificadores de gravedad (Leve, Moderado, Grave, Con características psicóticas), los especificadores clínicos (Con ansiedad, Con características melancólicas, Con patrón estacional, Con inicio en el periparto) y las escalas de codificación (CIE-10: F32.0-F33.x).
- **Manual de Psicoterapias — Rodríguez Morejón (2019):** Provee el marco teórico y técnico de cada modalidad terapéutica disponible en el sistema de recomendación: Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), Terapia Existencial y Logoterapia de Frankl, Terapia Centrada en la Persona (Rogers), Terapia Gestalt, Terapia Racional Emotiva de Conducta (TREC), Terapia Cognitiva, y Terapias de Tercera Generación (Mindfulness, ACT — Terapia de Aceptación y Compromiso).

4. Variables de Entrada del Sistema

El asesor indicó explícitamente que se deben capturar las características del usuario con variables cualitativas, cuantitativas y mediciones estadísticas con pesos asignados a cada una. El sistema de clasificación opera sobre cinco dimensiones de variables:

4.1 Dimensión Clínica (Variables Cuantitativas y Diagnósticas)

Variable	Descripción / Valores posibles
Enfermedad neurológica base	Parkinson / ELA / Alzheimer / Huntington / Esclerosis múltiple / Otra
Estadio de la enfermedad	Estadio 1 (Leve) / Estadio 2 (Moderado) / Estadio 3 (Avanzado) / Terminal
Diagnóstico depresivo (DSM-5)	Trastorno de depresión mayor / Distimia / Depresión subclínica / Sin diagnóstico formal

Variable	Descripción / Valores posibles
Episodio depresivo	Único / Recurrente
Gravedad depresión (DSM-5)	Leve (F32.0) / Moderado (F32.1) / Grave (F32.2) / Con características psicóticas (F32.3)
Comorbilidades psiquiátricas	Ansiedad / TOC / Trastorno de personalidad / Sin comorbilidad
Síntomas somáticos	Insomnio / Hipersomnia / Anorexia / Fatiga severa / Agitación psicomotora / Sin síntomas
Medicación psicoactiva actual	Antidepresivos / Ansiolíticos / Antipsicóticos / Sin medicación

4.2 Dimensión Emocional (Variables de la Escala ESAS Adaptada)

La escala ESAS (Edmonton Symptom Assessment System) adaptada al contexto paliativo-emocional provee las variables emocionales cuantitativas del sistema. Escala de 0-10 para cada ítem:

Variable ESAS	Descripción / Rango
Nivel de angustia	0 (sin angustia) — 10 (angustia máxima). Capturado por el asistente conversacional.
Sensación de soledad	0 (acompañado) — 10 (completamente solo). Métrica principal del sistema.
Miedo a la muerte	0 (aceptación) — 10 (terror). Indicador clave para Logoterapia vs TCC.
Sentido de vida	0 (vacío existencial total) — 10 (sentido claro). Indicador para enfoque existencial.
Estado de ánimo diario	Emoji de 5 niveles: Muy mal / Mal / Regular / Bien / Muy bien. Captura diaria.
Tendencia emocional (7 días)	Promedio ponderado de los últimos 7 registros. Detecta deterioro gradual.
Ideación suicida	Presente / Ausente. Activa protocolo de alerta máxima si presente.

4.3 Dimensión Demográfica y Contextual

Variable	Descripción / Categorías
Edad	Intervalos: 18-35 / 36-55 / 56-70 / 71+ años. Determina el enfoque terapéutico adecuado por etapa vital.
Género	Masculino / Femenino / No binario / Prefiere no decir.
Entorno de vida	Hogar familiar / Hogar unipersonal / Clínica / Residencia geriátrica.

Variable	Descripción / Categorías
Nivel socioeconómico	Estrato 1-2 / 3-4 / 5-6. Afecta la modalidad de intervención disponible.
Nivel educativo	Sin escolaridad / Primaria / Secundaria / Universitario / Posgrado.
Religiosidad / Espiritualidad	Alta / Media / Baja / Sin creencia. Relevante para Logoterapia y enfoque existencial.
Idioma materno	Español / Lengua indígena / Otro. Determina el perfil cultural del asistente.

4.4 Dimensión Relacional (El Cuidador como Actor Clave)

El asesor indicó explícitamente que el cuidador es el actor más influyente y la puerta de entrada al sistema. Las variables del cuidador son:

Variable del Cuidador	Descripción / Valores
Tipo de cuidador	Familiar directo (cónyuge, hijo, hermano) / Cuidador profesional / Voluntario / Sin cuidador identificado.
Frecuencia de contacto	24/7 en hogar / Visitas diarias / Visitas semanales / Contacto esporádico.
Nivel de burnout del cuidador	ZARIT Score: Sin burnout / Leve / Moderado / Severo. Afecta la calidad del reporte.
Señales que detecta el cuidador	Llanto frecuente / Aislamiento / Rechazo a comer / Insomnio visible / Sin señales de alerta.
Calidad de la relación	Muy cercana / Cercana / Distante / Conflictiva. Afecta la receptividad del paciente.
Red de apoyo familiar	Extensa (5+ personas) / Moderada (2-4) / Mínima (1) / Sin red de apoyo.

4.5 Dimensión de Condición Física

Variable	Descripción / Valores
Capacidad comunicativa	Verbal fluida / Verbal limitada / Solo gestual / Sin comunicación verbal.
Movilidad	Autónoma / Con apoyo / En silla de ruedas / Postrado en cama.
Control motor fino	Conservado / Parcialmente conservado / Perdido. Afecta uso de la app.
Dolor crónico	Sin dolor / Leve / Moderado / Severo. Afecta estado emocional y capacidad de participación.

Variable	Descripción / Valores
Capacidad cognitiva	Intacta / Levemente deteriorada / Moderadamente deteriorada / Severa. Determina el tipo de interfaz.

5. Estructura del Algoritmo de Recomendación

El algoritmo funciona en cuatro fases secuenciales. Cada fase transforma los datos de entrada en una representación más procesada, hasta producir la recomendación terapéutica final con su justificación científica.

Fase 1 — Clasificación del Paciente

Con base en las variables de entrada de las cinco dimensiones, el sistema clasifica al paciente en un perfil compuesto que combina tres ejes:

- **Eje A — Tipo de enfermedad:** Enfermedad neurológica degenerativa específica + estadio de avance. Define el horizonte temporal del proceso paliativo.
- **Eje B — Perfil depresivo (DSM-5):** Tipo de trastorno depresivo + especificador de gravedad + comorbilidades. Define la intensidad de la intervención requerida.
- **Eje C — Perfil contextual:** Edad + entorno + red de apoyo + capacidad comunicativa + nivel del cuidador. Define la modalidad de entrega de la intervención.

La combinación de estos tres ejes produce el Perfil de Paciente, que es la entrada al motor de recomendación.

Fase 2 — Motor de Recomendación Terapéutica

El motor de recomendación mapea cada Perfil de Paciente a la modalidad terapéutica más adecuada, con base en la evidencia científica del Manual de Psicoterapias (Rodríguez Morejón, 2019) y el DSM-5:

Perfil del paciente	Modalidad terapéutica recomendada	Justificación científica
Depresión grave + angustia alta + adulto joven (18-45)	Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)	Máxima evidencia empírica en depresión mayor. Reestructuración cognitiva de pensamientos distorsionados sobre la enfermedad.

Perfil del paciente	Modalidad terapéutica recomendada	Justificación científica
Vacío existencial + miedo a la muerte + cualquier edad	Logoterapia de Frankl	Diseñada para encontrar sentido en el sufrimiento. Base existencial de Viktor Frankl desde la experiencia de los campos de concentración.
Depresión leve-moderada + baja autoestima + adulto mayor (65+)	Terapia Centrada en la Persona (Rogers)	Enfoque humanista que prioriza la escucha empática. Idóneo para pacientes con capacidad verbal conservada.
Emociones bloqueadas + dificultad de expresión + cualquier edad	Terapia Gestalt	Trabaja en el aquí y ahora. Permite expresión emocional no verbal. Eficaz en pacientes con limitación comunicativa parcial.
Rumiación + pensamientos negativos recurrentes + adulto	Terapia Racional Emotiva de Conducta (TREC)	Identificación y debate de creencias irracionales. Complementa la TCC en perfiles de alta rumiación.
Depresión + ansiedad + cualquier edad + apertura a meditación	Mindfulness / ACT (Tercera Generación)	Aceptación del sufrimiento sin evitación. Especialmente eficaz en enfermedades crónicas donde el control es imposible.
Depresión moderada + red de apoyo familiar presente	Terapia Cognitiva (Beck)	Triada cognitiva de Beck: visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro. Corrección mediante evidencia y experimentos conductuales.

Fase 3 — Generación del Plan de Intervención

Una vez seleccionada la modalidad terapéutica, el algoritmo genera automáticamente un Plan de Intervención personalizado que incluye:

- Frecuencia recomendada de sesiones (semanal / quincenal / mensual según gravedad)
- Tipo de sesión (presencial con psicólogo / virtual / guiada por el asistente IA)
- Ejercicios específicos de la modalidad seleccionada para el perfil del paciente
- Ajuste del tono del asistente conversacional 24/7 según el enfoque terapéutico activo
- Guía personalizada para el cuidador sobre cómo acompañar en casa según la terapia
- Indicadores de alerta específicos a monitorear para ese perfil clínico

Fase 4 — Medición y Retroalimentación

Cada intervención genera datos que retroalimentan el modelo. El ciclo de mejora continua es el equivalente al 'feedback loop' de Spotify:

- El paciente evalúa cada sesión (fue útil / indiferente / no fue útil)
- El médico registra el resultado clínico observado post-intervención
- El algoritmo ajusta el peso de la recomendación para ese perfil en futuros casos similares
- Los datos anonimizados entran a BigQuery como parte de la base de investigación clínica

6. Método Científico del Módulo

El asesor fue explícito: no solo se construye la herramienta, se construye el experimento científico que la valida. El método científico es la diferencia entre un prototipo de hackathon y una publicación académica.

6.1 Hipótesis Validables

Hipótesis	Métrica de validación
H1: El algoritmo de recomendación terapéutica mejora la adherencia al tratamiento en pacientes paliativos con depresión en al menos 30% vs. asignación estándar.	Tasa de completación de sesiones recomendadas. Medición semana a semana. Comparación vs. grupo control con asignación no personalizada.
H2: El acompañamiento conversacional 24/7 reduce la sensación de soledad (ESAS) en al menos 40% en un período de 6 semanas.	Escala ESAS adaptada. Medición semanal. Delta entre semana 1 y semana 6.
H3: La detección temprana de deterioro emocional-clínico cruzado reduce las intervenciones de emergencia en al menos 25%.	Número de alertas de emergencia evitadas vs. grupo control. Registro médico.
H4: Las familias que participan activamente en el módulo de legado reportan mayor satisfacción con el proceso paliativo.	Encuesta de satisfacción validada al cierre del proceso (NPS adaptado). Mínimo 10 familias.

6.2 Plan de Piloto

Fase	Período	Objetivo y entregable
Fase 0 — Calibración	Mes 1	Onboarding de 1 clínica piloto en Bogotá. Configuración del algoritmo con datos sintéticos. Validación de las reglas de

Fase	Período	Objetivo y entregable
		clasificación con el psicólogo clínico del equipo. Entregable: Algoritmo funcional + clínica lista.
Fase 1 — Primeros datos	Mes 2-3	Primeros 10 pacientes activos con perfil de depresión + enfermedad neurológica. Validación de las variables de entrada con datos reales. Ajuste de pesos del modelo. Entregable: 10 casos activos + primer reporte de métricas.
Fase 2 — Escala y medición	Mes 4-5	Expansión a 30 pacientes. Activación del módulo de investigación. Primera cosecha de datos anonimizados en BigQuery. Entregable: 30 casos + tabla en BigQuery + Dashboard Looker activo.
Fase 3 — Validación científica	Mes 6	Análisis de H1 y H2. Publicación de primeras correlaciones estadísticas. Presentación a segunda clínica. Entregable: Informe científico + hipótesis validadas o refutadas.

7. Protocolos de Seguridad del Sistema

El asesor mencionó explícitamente la necesidad de definir protocolos de seguridad. Dado que el sistema interactúa con pacientes en situación de alta vulnerabilidad emocional, los protocolos de seguridad son requisito ético y clínico no negociable.

Protocolo	Descripción y activación
Alerta de ideación suicida	Si el paciente o el asistente detecta palabras clave de ideación suicida, se activa una alerta de prioridad máxima (rojo) al médico de turno. El asistente cambia de tono a contención inmediata y no termina la conversación hasta confirmar contacto con un humano.
Alerta de deterioro emocional-clínico cruzado	Cuando la escala ESAS muestra deterioro emocional sostenido (>7 en angustia por 3 días consecutivos) simultáneamente a una caída en SpO2 (<94%), se genera alerta de prioridad ALTA al equipo médico.
Protocolo de privacidad del menor	Si el paciente tiene menos de 18 años, se activa un protocolo específico con consentimiento doble (paciente + tutor legal) y restricciones adicionales en los datos que puede capturar el asistente.

Protocolo	Descripción y activación
Límites del asistente IA	El asistente NUNCA diagnostica, NUNCA prescribe medicación y NUNCA reemplaza la intervención de un profesional de salud mental. Cada sesión del asistente incluye un recordatorio visible de este límite.
Consentimiento informado digital	Antes de activar cualquier módulo de captura de datos, el paciente o su representante legal firma un consentimiento informado digital que especifica qué datos se capturan, cómo se usan y cómo se anonimizan.
Acceso de emergencia por el cuidador	El cuidador tiene un botón de alerta rápida que notifica al médico de guardia en menos de 5 minutos, independiente del estado del asistente conversacional.

8. Integración del Módulo con el Sistema Existente de ACOMPAÑAR

El nuevo módulo de algoritmo no reemplaza los seis módulos originales de ACOMPAÑAR. Los enriquece con inteligencia de clasificación y recomendación. Así se integra:

Módulo existente	Cómo lo enriquece el algoritmo
01 — Asistente Conversacional 24/7	El tono, las preguntas y los temas del asistente se ajustan dinámicamente según la modalidad terapéutica recomendada por el algoritmo para ese paciente específico.
02 — Álbum de Vida con Google Photos	El tipo de narrativa generada por Gemini se adapta al enfoque terapéutico: más existencial para Logoterapia, más conductual para TCC, más sensorial para Gestalt.
03 — Ingesta de Datos Clínicos	Los signos vitales extraídos del PDF se cruzan con las variables clínicas del algoritmo para actualizar el perfil del paciente y ajustar la recomendación en tiempo real.
04 — Panel de Alertas para el Médico	El médico recibe la recomendación terapéutica del algoritmo junto al semáforo emocional, con la justificación científica completa para tomar su decisión clínica.
05 — Libro de Legado Digital	El estilo narrativo del libro se adapta al perfil emocional del paciente. Para perfiles con vacío existencial, el libro incluye una sección adicional de reflexión sobre el legado y el sentido.
06 — Base de Investigación Clínica	Cada caso clasificado por el algoritmo, con su perfil, recomendación y resultado medido, entra anonimizado a BigQuery. Es la primera base de datos latinoamericana de efectividad terapéutica paliativa.

9. Stack Tecnológico del Algoritmo

El algoritmo de recomendación se construye sobre el ecosistema existente de Google Cloud Platform, añadiendo las herramientas específicas de machine learning y análisis de datos:

Herramienta	Uso específico en el algoritmo	Prioridad
Vertex AI — Gemini Pro	Motor del asistente conversacional. Genera narrativas adaptadas al perfil terapéutico. Procesa el lenguaje natural de las sesiones para extraer indicadores emocionales.	ALTA
Vertex AI — AutoML	Entrenamiento del modelo de recomendación terapéutica con los datos del piloto. Clasificación supervisada de perfiles de paciente.	ALTA
BigQuery	Almacenamiento y análisis del historial clínico-emocional anonimizado. Base de datos de efectividad terapéutica. Entrenamiento continuo del modelo.	ALTA
Cloud Natural Language API	Análisis de sentimiento de las sesiones del asistente conversacional. Extracción de variables emocionales para alimentar el perfil del paciente.	ALTA
Document AI	Extracción de valores clínicos (FC, SpO2, PA, temperatura) desde los PDFs de historia clínica subidos por el médico.	ALTA
Cloud DLP	Anonimización automática de todos los datos antes de entrar a BigQuery. Cumplimiento de privacidad. Requisito ético y legal.	ALTA
Dialogflow CX	Flujos conversacionales adaptativos según la modalidad terapéutica activa. Diferentes árboles de conversación para TCC vs. Logoterapia vs. Gestalt.	MEDIA
Looker Studio	Dashboard de recomendaciones activas, efectividad por modalidad terapéutica y tendencias del piloto para médicos e investigadores.	MEDIA

Herramienta	Uso específico en el algoritmo	Prioridad
Cloud Functions	Lógica serverless del motor de reglas del algoritmo. Activación de protocolos de alerta en tiempo real.	MEDIA
Firebase / Firestore	Almacenamiento en tiempo real del perfil del paciente, historial de sesiones y evolución emocional semana a semana.	MEDIA

10. Próximos Pasos — Plan de Acción del Equipo Iron

Con base en todas las indicaciones del asesor y la estructura definida en este documento, los próximos pasos del equipo son:

1. **Validar este documento con el asesor** y confirmar que el alcance del algoritmo está alineado con sus expectativas antes de escribir código.
2. **Definir el dataset de entrenamiento sintético** — 50 perfiles de paciente ficticios que cubran la matriz de combinaciones de variables para iniciar el entrenamiento del modelo.
3. **Prototipar la interfaz del módulo de clasificación** — el formulario de ingreso de datos del cuidador y la pantalla de recomendación para el médico.
4. **Contactar con un psicólogo clínico** para validar las reglas de mapeo entre perfiles de paciente y modalidades terapéuticas antes de implementarlas en el modelo.
5. **Activar los créditos GCP** para Vertex AI AutoML y BigQuery, que son los servicios bloqueantes para el entrenamiento del modelo de recomendación.
6. **Identificar la clínica piloto en Bogotá** y gestionar el protocolo de consentimiento informado con su equipo ético.

ACOMPAÑAR

Técnicamente sólido. Emocionalmente imbatible. Socialmente necesario.

acompa-ar-1.vercel.app | Hackathon UniSabana 2026 | Equipo Iron